2008 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

1.（2008） 设函数 $f(x)=\int_0^{x^2}\ln(2+t)\,\mathrm{d}t$，则 $f'(x)$ 的零点个数为（ ）

(A) 0.　　(B) 1.

(C) 2.　　(D) 3.

（查看解析）

2.（2008） 函数 $f(x,y)=\arctan(x/y)$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度等于（ ）

(A) i.　　(B) $-i$.

(C) j.　　(D) $-j$.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

3.（2008） 在下列微分方程中，以 $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$（$C_1, C_2, C_3$ 为任意常数）为通解的是（　　）

(A) $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$.

(B) $y''' + y'' + 4y' + 4y = 0$.

(C) $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$.

(D) $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$.

（查看解析）

4.（2008） 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调有界，$\{x_n\}$ 为数列，下列命题正确的是（　　）

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

(B) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛.

(D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

5.（2008） 设 A 为 n 阶非零矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若 $A^3=O$，则（　　）

(A) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 不可逆.　　(B) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 可逆.

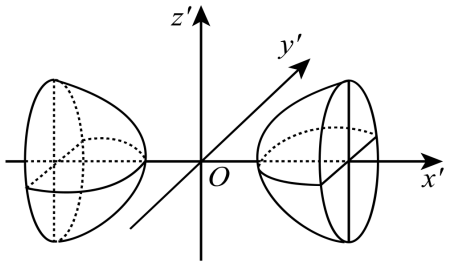
(C) $E-A$ 可逆，$E+A$ 可逆.　　(D) $E-A$ 可逆，$E+A$ 不可逆.

（查看解析）

6.（2008） 设 A 为 3 阶实对称矩阵，如果二次曲面方程

$$(x,y,z)A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$$

在正交变换下的标准方程的图形如图所示，则 A 的正特征值的个数为（　　）



(A) 0.　　(B) 1.

(C) 2.　　(D) 3.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，满分 **32** 分）（续）

7.（2008） 设随机变量 X,Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为（　　）

(A) $F^2(x)$.

(B) $F(x)F(y)$.

(C) $1-[1-F(x)]^2$.

(D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.

（查看解析）

8.（2008） 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$，且相关系数 $\rho_{XY}=1$，则（　　）

(A) $P\{Y=-2X-1\}=1$.

(B) $P\{Y=2X-1\}=1$.

(C) $P\{Y=-2X+1\}=1$.

(D) $P\{Y=2X+1\}=1$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）

9.（2008） 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$ 的解是 $y =$ _____.

（查看解析）

10.（2008） 曲线 $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程是 _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

11. （2008） 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 _____.

（查看解析）

12. （2008） 设曲面 Σ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧，则 $\iint_{\Sigma} xy\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + x\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）（续）

13.（2008） 设 A 为 2 阶矩阵，α_1,α_2 为线性无关的 2 维列向量，$A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$，则 A 的非零特征值为 _____.

（查看解析）

14.（2008） 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布，则 $P\{X=E(X^2)\}=$ _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2008）（本题满分 9 分）求极限 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{[\sin x - \sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

16.（2008）（本题满分 9 分） 计算曲线积分 $\int_L \sin 2x\,\mathrm{d}x + 2(x^2-1)y\,\mathrm{d}y$，其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

17.（2008）（本题满分 11 分） 已知曲线 $C:\begin{cases} x^2+y^2-2z^2=0, \\ x+y+3z=5, \end{cases}$ 求曲线 C 上距离 xOy 面最远的点和最近的点.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

18.（2008）（本题满分 10 分） 设 $f(x)$ 是连续函数，

(I) 利用定义证明函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$；

(II) 当 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数时，证明 $G(x)=2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$ 也是以 2 为周期的周期函数.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

19.（2008）（本题满分 11 分） 将函数 $f(x)=1-x^2$（$0 \le x \le \pi$）展开成余弦级数，并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

20.（2008）（本题满分 10 分） 设 α,β 为 3 维列向量，矩阵 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$，其中 $\alpha^{\mathrm{T}},\beta^{\mathrm{T}}$ 分别是 α,β 的转置. 证明：

(I) 秩 $r(A)\leq 2$；

(II) 若 α,β 线性相关，则秩 $r(A)<2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

21.（2008）（本题满分 12 分） 设 n 元线性方程组 $Ax=b$，其中

$$A=\begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{pmatrix},\quad x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明行列式 $|A|=(n+1)a^n$；

(II) 当 a 为何值时，该方程组有唯一解，并求 x_1；

(III) 当 a 为何值时，该方程组有无穷多解，并求通解.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

22.（2008）（本题满分 11 分）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=i\}=1/3\ (i=-1,0,1)$，Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0\le y<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

记 $Z=X+Y$.

(I) 求 $P\{Z\le 1/2 \mid X=0\}$；

(II) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）（续）

23.（2008）（本题满分 11 分） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，记

$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$，$T = \overline{X}^2 - \frac{1}{n}S^2$.

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量；

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时，求 $D(T)$.

（查看解析）

2008 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，满分 32 分）

1.（2008） 设函数 $f(x)=\int_0^{x^2}\ln(2+t)\,\mathrm{d}t$，则 $f'(x)$ 的零点个数为（　　）

(A) 0.　　(B) 1.

(C) 2.　　(D) 3.

【答案】B

【解析】由变限积分求导法则，上限为 x^2，需再乘以内层导数 $2x$，得

$f'(x)=\ln(2+x^2)\cdot 2x$.

因 $x^2\geq 0$，故 $\ln(2+x^2)\geq \ln 2>0$ 对一切 x 成立，于是 $f'(x)=0$ 当且仅当 $x=0$.

即 $f'(x)$ 只有一个零点，应选 (B).

（返回题目）

2.（2008） 函数 $f(x,y)=\arctan(x/y)$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度等于（　　）

(A) i.　　(B) $-i$.

(C) j.　　(D) $-j$.

【答案】A

【解析】$\dfrac{\partial f}{\partial x}=\dfrac{1}{1+x^2/y^2}\cdot\dfrac{1}{y}=\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=\dfrac{1}{1+x^2/y^2}\cdot\left(-\dfrac{x}{y^2}\right)=-\dfrac{x}{x^2+y^2}$.

将 $x=0$, $y=1$ 代入，得 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,1)}=1$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,1)}=0$.

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度为 $\operatorname{grad} f(0,1)=1\cdot i+0\cdot j=i$，应选 (A).

（返回题目）

3.（2008）在下列微分方程中，以 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x$（$C_1,C_2,C_3$ 为任意常数）为通解的是（　　）

(A) $y'''+y''-4y'-4y=0$.　　(B) $y'''+y''+4y'+4y=0$.

(C) $y'''-y''-4y'+4y=0$.　　(D) $y'''-y''+4y'-4y=0$.

【答案】D

【解析】由通解 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\cos 2x+C_3\sin 2x$ 知，所求三阶常系数齐次线性微分方程的特征根为 $\lambda_1=1$，$\lambda_{2,3}=\pm 2\mathrm{i}$.

故特征方程为 $(\lambda-1)(\lambda^2+4)=0$，即 $\lambda^3-\lambda^2+4\lambda-4=0$.

于是所求微分方程为 $y'''-y''+4y'-4y=0$，应选 (D).

（返回题目）

4.（2008）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内单调有界，$\{x_n\}$ 为数列，下列命题正确的是（　　）

(A) 若 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.　　(B) 若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

(C) 若 $\{f(x_n)\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛.　　(D) 若 $\{f(x_n)\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛.

【答案】B

【解析】方法一（单调有界准则）　因 $f(x)$ 单调，故当 $\{x_n\}$ 单调时 $\{f(x_n)\}$ 也单调；又 $f(x)$ 有界，故 $\{f(x_n)\}$ 单调有界，从而收敛，应选 (B).

方法二（反例法）　取 $f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & x>0,\end{cases}$ $x_n=\dfrac{(-1)^n}{n^2}$，则 $f(x)$ 单调增加、$\{x_n\}$ 收敛，

但 $f(x_n)=\begin{cases}-1, & n=1,3,5,\cdots,\\ 1, & n=2,4,6,\cdots,\end{cases}$ 发散，故 (A) 不对；

取 $f(x)=\dfrac{x^2}{1+x^2}$，$x_n=n$，则 $f(x_n)=\dfrac{n^2}{1+n^2}$ 收敛，但 $\{x_n\}$ 发散，故 (C) 不对；

取 $f(x)=\arctan x$，$x_n=n$，则 $\{f(x_n)\}$ 单调增加，但 $\{x_n\}$ 发散，故 (D) 不对.

综上应选 (B).

（返回题目）

5.（2008）设 A 为 n 阶非零矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，若 $A^3=O$，则（　　）

(A) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 不可逆.　　(B) $E-A$ 不可逆，$E+A$ 可逆.

(C) $E-A$ 可逆，$E+A$ 可逆.　　(D) $E-A$ 可逆，$E+A$ 不可逆.

【答案】C

【解析】方法一（逆矩阵的定义）　由 $A^3=O$ 得 $E=E-A^3=(E-A)(E+A+A^2)$，

故按可逆矩阵的定义，$E-A$ 可逆，且 $(E-A)^{-1}=E+A+A^2$；

同理由 $E=E+A^3=(E+A)(E-A+A^2)$ 得 $E+A$ 可逆，且 $(E+A)^{-1}=E-A+A^2$.

即 $E-A$ 与 $E+A$ 均可逆，应选 (C).

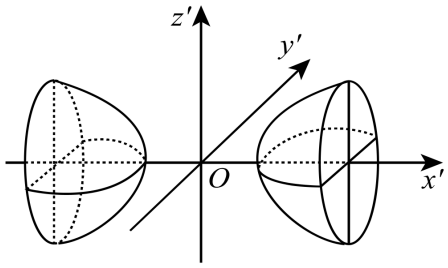
方法二（特征值）　设 $AX=\lambda X$（$X\neq 0$），则 $A^3X=\lambda^3X=0$，故 $\lambda=0$，即 A 的特征值全为 0，从而 $E\pm A$ 的特征值全为 1，$|E-A|=|E+A|=1\neq 0$，二者均可逆.

（返回题目）

6.（2008） 设 A 为 **3** 阶实对称矩阵，如果二次曲面方程

$(x,y,z)A\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=1$

在正交变换下的标准方程的图形如图所示，则 A 的正特征值的个数为（　　）



(A) 0.　　(B) 1.

(C) 2.　　(D) 3.

【答案】B

【解析】题图中的曲面由平面曲线 $L:\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1, \\ z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周而成（双叶双曲面），

其方程为 $\Sigma:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{z^2}{b^2}=1$，即正交变换下二次型的标准形为 $\dfrac{X^2}{a^2}-\dfrac{Y^2}{b^2}-\dfrac{Z^2}{b^2}=1$.

故 $f=\dfrac{X^2}{a^2}-\dfrac{Y^2}{b^2}-\dfrac{Z^2}{b^2}$ 的正、负惯性指数分别为 1 和 2，而正交变换不改变正、负惯性指数，

所以 A 的正特征值个数为 1，应选 (B).

（返回题目）

7.（2008） 设随机变量 X,Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为（　　）

(A) $F^2(x)$.　　(B) $F(x)F(y)$.

(C) $1-[1-F(x)]^2$.　　(D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.

【答案】A

【解析】由分布函数的定义，$F_Z(x)=P\{Z\le x\}=P\{\max\{X,Y\}\le x\}$.

而 $\max\{X,Y\}\le x$ 等价于 $X\le x$ 且 $Y\le x$，故 $F_Z(x)=P\{X\le x,\ Y\le x\}$.

又 X,Y 独立同分布，分布函数同为 $F(x)$，于是 $F_Z(x)=P\{X\le x\}P\{Y\le x\}=F^2(x)$，应选 (A).

（返回题目）

8.（2008） 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$，且相关系数 $\rho_{XY}=1$，则（　　）

(A) $P\{Y=-2X-1\}=1$.　　(B) $P\{Y=2X-1\}=1$.

(C) $P\{Y=-2X+1\}=1$.　　(D) $P\{Y=2X+1\}=1$.

【答案】D

【解析】$\rho_{XY}=1$ 的充分必要条件是存在常数 $a>0$ 及 b，使 $P\{Y=aX+b\}=1$.

由 $D(X)=1,\ D(Y)=4$ 得 $a^2=D(Y)/D(X)=4$，又 $a>0$，故 $a=2$；

再由 $E(Y)=aE(X)+b$ 得 $b=1-2\times 0=1$.

于是 $P\{Y=2X+1\}=1$，应选 (D).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，满分 **24** 分）

9.（2008） 微分方程 $xy'+y=0$ 满足条件 $y(1)=1$ 的解是 $y=$ _____.

【答案】$\frac{1}{x}$

【解析】方法一（分离变量）　由 $xy'+y=0$ 得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x}y=0$，即 $\frac{\mathrm{d}y}{y}=-\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分得

$\ln|y|=-\ln|x|+\ln|C|$，故 $y=\frac{C}{x}$.

方法二（凑微分）　$xy'+y=(xy)'=0$，故 $xy=C$，即 $y=\frac{C}{x}$.

由 $y(1)=1$ 得 $C=1$，所求特解为 $y=\frac{1}{x}$.

（返回题目）

10.（2008） 曲线 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程是 _____.

【答案】$y=x+1$

【解析】方程 $\sin(xy)+\ln(y-x)=x$ 两边对 x 求导（$y=y(x)$），得

$$\cos(xy)\left(y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\frac{1}{y-x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1\right)=1.$$

将 $x=0,\ y=1$ 代入，得 $\cos 0\cdot(1+0)+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-1\right)=1$，解得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=1$.

故所求切线方程为 $y-1=1\cdot(x-0)$，即 $y=x+1$.

（返回题目）

11.（2008） 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 的收敛域为 _____.

【答案】$(1,5]$

【解析】记 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 R，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 就是对 $t=x+2$ 讨论.

由在 $x=0$（即 $t=2$）处收敛，得 $R\geq 2$，且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n 2^n$ 收敛；由在 $x=-4$（即 $t=-2$）处发散，得 $R\leq 2$，且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(-2)^n$ 发散.

故 $R=2$，且 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛域为 $(-2,2]$（端点 $t=2$ 收敛、$t=-2$ 发散）.

于是 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$ 当 $-2<x-3\leq 2$ 时收敛，即 $1<x\leq 5$，故收敛域为 $(1,5]$.

（返回题目）

12.（2008） 设曲面 Σ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧，则 $\iint\limits_{\Sigma} xy\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】4π

【解析】方法一（高斯公式） 补曲面 $\Sigma_0{:}z=0\ (x^2+y^2\leq 4)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_0$ 是闭合曲面，围成区域 Ω.

记 $P=xy,\ Q=x,\ R=x^2$，由高斯公式

$$\oint_{\Sigma+\Sigma_0} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega} y\,\mathrm{d}v=0$$（Ω 关于 xOz 面对称）.

在 Σ_0 上 $\mathrm{d}z=0$，且取下侧（投影区域 $D{:}x^2+y^2\leq 4$），故

$$\iint_{\Sigma_0} x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iint_{D} x^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\iint_{D}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^3\,\mathrm{d}r=-4\pi.$$

所以 $\iint\limits_{\Sigma}=0-\iint\limits_{\Sigma_0}=4\pi.$

（返回题目）

13.（2008）设 A 为 **2** 阶矩阵，α_1,α_2 为线性无关的 **2** 维列向量，$A\alpha_1=0$，$A\alpha_2=2\alpha_1+\alpha_2$，则 A 的非零特征值为 _____.

【答案】1

【解析】方法一　令 $P=(\alpha_1,\alpha_2)$，因 α_1,α_2 线性无关，故 P 可逆，且

$AP=(A\alpha_1,A\alpha_2)=(0,2\alpha_1+\alpha_2)=P\begin{pmatrix}0&2\\0&1\end{pmatrix}$.

于是 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}0&2\\0&1\end{pmatrix}$，$|\lambda E-P^{-1}AP|=\begin{vmatrix}\lambda&-2\\0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)=0$，

得 A 的特征值为 $0,1$，故非零特征值为 1.

方法二　由 $A\alpha_1=0=0\cdot\alpha_1$ 知 $\lambda_1=0$；由 $A(2\alpha_1+\alpha_2)=2\alpha_1+\alpha_2$ 且 $2\alpha_1+\alpha_2\neq0$ 知 $\lambda_2=1$.

（返回题目）

14.（2008）设随机变量 X 服从参数为 **1** 的泊松分布，则 $P\{X=E(X^2)\}=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$

【解析】由 $X\sim P(1)$ 得 $E(X)=D(X)=1$，故 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=1+1=2$.

于是 $P\{X=E(X^2)\}=P\{X=2\}=\dfrac{1^2}{2!}\mathrm{e}^{-1}=\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$.

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，满分 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

15.（2008）求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[\sin x-\sin(\sin x)]\sin x}{x^4}$.

【解析】记 $t=\sin x$，则 $x\to0$ 时 $t\to0$，且 $t\sim x$. 由 $\sin t=t-\dfrac{t^3}{3!}+o(t^3)$ 得

$\sin(\sin x)=\sin x-\dfrac{\sin^3x}{6}+o(\sin^3x)$，故 $\sin x-\sin(\sin x)\sim\dfrac{1}{6}\sin^3x\sim\dfrac{1}{6}x^3$.

于是 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{6}\sin^3x\cdot\sin x}{x^4}=\dfrac{1}{6}\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^4=\dfrac{1}{6}$.

（也可令 $t=\sin x$，则 原式 $=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{(t-\sin t)\,t}{\arcsin^4t}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{t-\sin t}{t^3}=\lim\limits_{t\to0}\dfrac{1-\cos t}{3t^2}=\dfrac{1}{6}$. ）

（返回题目）

16.（2008）计算曲线积分 $\int_L \sin 2x\,\mathrm{d}x + 2(x^2-1)y\,\mathrm{d}y$，其中 L 是曲线 $y=\sin x$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(\pi,0)$ 的一段.

【解析】令 $P=\sin 2x$，$Q=2(x^2-1)y$，则 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=4xy$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=0$.

补线段 AO：由 $(\pi,0)$ 到 $(0,0)$，则 $L+AO$ 为顺时针方向的闭曲线，围成区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le\pi,\ 0\le y\le\sin x\}$.

由格林公式 $\oint_{L+AO} P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=-\iint_D 4xy\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-4\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}x\int_0^{\sin x}y\,\mathrm{d}y=-2\int_0^{\pi}x\sin^2x\,\mathrm{d}x$

$=-2\cdot\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^2x\,\mathrm{d}x=-\pi\cdot\dfrac{\pi}{2}=-\dfrac{\pi^2}{2}$（这里用了 $\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\,\mathrm{d}x$）.

又 $\int_{AO}P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\int_{\pi}^{0}\sin 2x\,\mathrm{d}x=\left[-\dfrac{1}{2}\cos 2x\right]_{\pi}^{0}=0$，

故 $\int_L \sin 2x\,\mathrm{d}x+2(x^2-1)y\,\mathrm{d}y=\oint_{L+AO}-\int_{AO}=-\dfrac{\pi^2}{2}$.

（返回题目）

17.（2008）已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5,\end{cases}$ 求曲线 C 上距离 xOy 面最远的点和最近的点.

【解析】设 $P(x,y,z)$ 为曲线 C 上任一点，P 到 xOy 面的距离 $d=|z|$，问题化为在约束 $\begin{cases}x^2+y^2-2z^2=0,\\ x+y+3z=5\end{cases}$ 下求 z^2 的最值.

作拉格朗日函数 $F(x,y,z)=z^2+\lambda(x^2+y^2-2z^2)+\mu(x+y+3z-5)$，令

$$\begin{cases}F_x'=2\lambda x+\mu=0,\\ F_y'=2\lambda y+\mu=0,\\ F_z'=2z-4\lambda z+3\mu=0,\\ F_\lambda'=x^2+y^2-2z^2=0,\\ F_\mu'=x+y+3z-5=0.\end{cases}$$

由前两式得 $2\lambda(x-y)=0$. 若 $\lambda=0$，则 $\mu=0$，代入第三式得 $z=0$，与 $x+y+3z=5$ 及 $x^2+y^2=0$ 矛盾，故 $\lambda\neq 0$，$x=y$.

代入 $2x^2-2z^2=0$ 得 $x=\pm z$；再由 $2x+3z=5$ 得 $x=z=1$ 或 $x=-z=-5$，即驻点为 $(1,1,1)$ 与 $(-5,-5,5)$.

曲线 C 是空间有界闭集，最值必在驻点处取得，比较 $|z|$ 得：距 xOy 面最近的点为 $(1,1,1)$，最远的点为 $(-5,-5,5)$.

（返回题目）

18.（2008）设 $f(x)$ 是连续函数，

(I) 利用定义证明函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$；

(II) 当 $f(x)$ 是以 **2** 为周期的周期函数时，证明 $G(x)=2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$ 也是以 **2** 为周期的周期函数.

【解析】(I) 由定义 $\Delta F=F(x+\Delta x)-F(x)=\int_0^{x+\Delta x} f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,\mathrm{d}t$.

因 $f(x)$ 连续，由积分中值定理 $\Delta F=f(\xi)\Delta x$，其中 ξ 介于 x 与 $x+\Delta x$ 之间，从而 $\dfrac{\Delta F}{\Delta x}=f(\xi)$

.

当 $\Delta x\to 0$ 时 $\xi\to x$，由 f 的连续性得 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta F}{\Delta x}=\lim\limits_{\xi\to x} f(\xi)=f(x)$，即 $F'(x)=f(x)$.

(II) 设 $f(x+2)=f(x)$，则 $G(x+2)=2\int_0^{x+2} f(t)\,\mathrm{d}t-(x+2)\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$

$=2\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+2\int_x^{x+2} f(t)\,\mathrm{d}t-x\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t-2\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$

$=G(x)+2\left[\int_x^{x+2} f(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t\right]$.

由周期函数的平移性质（周期函数在长度等于一个周期的区间上积分相等），

$\int_x^{x+2} f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^2 f(t)\,\mathrm{d}t$，

故 $G(x+2)=G(x)$，即 $G(x)$ 是以 2 为周期的周期函数.

（返回题目）

19.（2008）将函数 $f(x)=1-x^2$（$0\le x\le\pi$）展开成余弦级数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和.

【解析】将 $f(x)=1-x^2$ 在 $[0,\pi]$ 上作偶延拓，则 $b_n=0\ (n=1,2,\cdots)$，且

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\pi-\frac{\pi^3}{3}\right)=2-\frac{2\pi^2}{3},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(1-x^2)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x-\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,\mathrm{d}x\right],\ \text{其中}\ \int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x=0,$$

而 $\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2\sin nx}{n}\right]_0^{\pi}-\frac{2}{n}\int_0^{\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{n}\left[-\frac{x\cos nx}{n}\right]_0^{\pi}=\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}$,

故 $a_n=-\frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}=\frac{4(-1)^{n+1}}{n^2}\ (n=1,2,\cdots)$.

于是 $1-x^2=1-\frac{\pi^2}{3}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx\ \ (0\le x\le\pi)$.

在上式中令 $x=0$，得 $1=1-\frac{\pi^2}{3}+4\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$.

（返回题目）

20.（2008）设 α,β 为 **3** 维列向量，矩阵 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$，其中 $\alpha^{\mathrm{T}},\beta^{\mathrm{T}}$ 分别是 α,β 的转置. 证明：

(I) 秩 $r(A)\le 2$；

(II) 若 α,β 线性相关，则秩 $r(A)<2$.

【解析】(I) 由 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+\beta\beta^{\mathrm{T}}$ 及秩的次可加性，得 $r(A)\le r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})+r(\beta\beta^{\mathrm{T}})$.

又 $r(\alpha\alpha^{\mathrm{T}})=r(\alpha)\le 1$，$r(\beta\beta^{\mathrm{T}})=r(\beta)\le 1$，故 $r(A)\le 2$.

(II) 若 α,β 线性相关：当 $\alpha\ne 0$ 时，不妨设 $\beta=k\alpha$，则 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}+k^2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=(1+k^2)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$；

当 $\alpha=0$ 时 $A=\beta\beta^{\mathrm{T}}$. 两种情形都有 $A=c\gamma\gamma^{\mathrm{T}}$（$c\ne 0$ 为常数，γ 为 3 维列向量），

于是 $r(A)=r(\gamma\gamma^{\mathrm{T}})=r(\gamma)\le 1<2$，即 $r(A)<2$.

（返回题目）

21.（2008）设 n 元线性方程组 $Ax=b$，其中

$$A=\begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{pmatrix},\quad x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明行列式 $|A|=(n+1)a^n$；

(II) 当 a 为何值时，该方程组有唯一解，并求 x_1；

(III) 当 a 为何值时，该方程组有无穷多解，并求通解.

【解析】(I) 方法一（数学归纳法） 记 $D_n=|A|$. 当 $n=1$ 时 $D_1=2a=(1+1)a^1$，结论成立；

设 $n=k$ 时 $D_k=(k+1)a^k$，则当 $n=k+1$ 时，按第一列展开

$D_{k+1}=2aD_k-a^2D_{k-1}=2a(k+1)a^k-a^2ka^{k-1}$

$=(2k+2-k)a^{k+1}=(k+2)a^{k+1}$，故对一切自然数 n 有 $|A|=(n+1)a^n$.

方法二（递推） 按第一列展开得 $D_n=2aD_{n-1}-a^2D_{n-2}$，即

$D_n-aD_{n-1}=a(D_{n-1}-aD_{n-2})$，故 $\{D_n-aD_{n-1}\}$ 是公比为 a 的等比数列，

$D_n-aD_{n-1}=a^{n-2}(D_2-aD_1)=a^{n-2}\cdot a^2=a^n$（其中 $D_1=2a,\ D_2=3a^2$），于是

$D_n=aD_{n-1}+a^n=a^2D_{n-2}+2a^n=\cdots=a^{n-1}D_1+(n-1)a^n=(n+1)a^n$.

(II) 当 $|A|=(n+1)a^n\neq 0$，即 $a\neq 0$ 时，$r(A)=n$，方程组有唯一解.

由克莱姆法则 $x_1=\dfrac{D_1}{|A|}$，其中 D_1 是把 $|A|$ 的第一列换成 $b=(1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$ 所得的行列式，按第一行展开得 $D_1=1\cdot D_{n-1}=na^{n-1}$（$D_{n-1}$ 为 $n-1$ 阶同类行列式），

故 $x_1=\dfrac{na^{n-1}}{(n+1)a^n}=\dfrac{n}{(n+1)a}$.

(III) 当 $|A|=0$，即 $a=0$ 时，$r(A)=n-1<n$，方程组有无穷多解. 此时增广矩阵（最后一列为 b）

$$\overline{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$ 即方程组为 $x_2=1,\ x_3=0,\ \cdots,\ x_n=0$，$x_1$ 任意，

故通解为 $X=C\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$（$C$ 为任意常数）.

（返回题目）

22.（2008）设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的概率分布为 $P\{X=i\}=1/3\ (i=-1,0,1)$，Y 的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0\le y<1,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

记 $Z=X+Y$.

(I) 求 $P\{Z\le 1/2 \mid X=0\}$；

(II) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

【解析】(I) 由 X 与 Y 独立，

$$P\left\{Z\le\frac{1}{2}\mid X=0\right\}=P\left\{X+Y\le\frac{1}{2}\mid X=0\right\}=P\left\{Y\le\frac{1}{2}\right\}=\int_0^{1/2}1\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}.$$

(II) 当 $z<-1$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $z\ge 2$ 时 $F_Z(z)=1$；当 $-1\le z<2$ 时，由全概率公式

$$F_Z(z)=\sum_{i=-1}^{1}P\{X=i\}P\{X+Y\le z\mid X=i\}=\frac{1}{3}\left[P\{Y\le z+1\}+P\{Y\le z\}+P\{Y\le z-1\}\right].$$

当 $-1\le z<0$ 时，$z+1\in[0,1)$，$F_Z(z)=\frac{1}{3}P\{Y\le z+1\}=\frac{1}{3}(z+1)$；

当 $0\le z<1$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}P\{Y\le z\}=\frac{1}{3}(1+z)$；

当 $1\le z<2$ 时，$F_Z(z)=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}P\{Y\le z-1\}=\frac{1}{3}(z+1)$.

综上 $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z<-1,\\ \frac{1}{3}(z+1), & -1\le z<2,\\ 1, & z\ge 2,\end{cases}$ 对其求导得 $f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & -1<z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（返回题目）

23.（2008）设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，记

$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$，$T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2$.

(I) 证明 T 是 μ^2 的无偏估计量；

(II) 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时，求 $D(T)$.

【解析】(I) 由 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 得 $E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$，又 $E(S^2) = \sigma^2$，

故 $E(T) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n}E(S^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \mu^2$，即 T 是 μ^2 的无偏估计量.

(II) 当 $\mu = 0,\ \sigma = 1$ 时，$\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$，标准化得 $\sqrt{n}\,\bar{X} \sim N(0,1)$，故 $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$，$D(n\bar{X}^2) = 2$；

又 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$，故 $D\left[(n-1)S^2\right] = 2(n-1)$.

因 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立，$D(T) = D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2}D(S^2) = \frac{1}{n^2}D(n\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2(n-1)^2}D\left[(n-1)S^2\right]$

$= \frac{2}{n^2} + \frac{2(n-1)}{n^2(n-1)^2} = \frac{2}{n^2} + \frac{2}{n^2(n-1)} = \frac{2}{n(n-1)}$.

（返回题目）